

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
7	6	1	2	0	4							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022

Abschlussprüfung Sommer 2022

2 Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Digitale Vernetzung

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

mit Belegsatz

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind bei der Sunny-Mobile AG als Fachinformatiker/-in für Digitale Vernetzung beschäftigt. Der Geschäftszweck der Sunny-Mobile AG umfasst den Vertrieb von E-Scootern sowie die Bereitstellung von E-Mobility-Services. Die Sunny-Mobile AG nutzt Cloud-Services für die Vermietung und On-Premises-Services für die Bereiche Produktion, Werkstatt und Verwaltung.

Bearbeiten Sie die folgenden vier Aufgaben:

1. Netzwerkinfrastruktur für die E-Scooter und die Smartphone-App bereitstellen
2. Betrieb der Ladestationen für die E-Scooter sicherstellen
3. Überwachungssoftware für E-Scooter entwickeln
4. Netzwerk in der Firmenzentrale erweitern und absichern

1. Aufgabe (24 Punkte)

Die Sunny-Mobile AG vermietet in vielen Städten E-Scooter. Diese parken an verschiedenen Standorten und können mithilfe einer App gemietet werden. Dazu muss der Mieter diese App installieren und ein Kundenkonto anlegen. Weiterhin dient die App zum Datenaustausch zwischen den Rollern und dem Firmennetz. Darüber hinaus muss der Roller über ein zusätzliches Kommunikationsmodul verfügen, um geortet zu werden.

- a) Zur dauerhaften lückenlosen Erfassung des E-Scooterstandortes wurden die Technologien GPS, GSM, LoRa-WAN und LTE als potenziell geeignet identifiziert.

Begründen Sie, warum LoRa-WAN und die Mobilfunktechnologien zur präzisen Standorterfassung der Roller nicht geeignet sind.

6 Punkte

- b) Die App der Firma Sunny-Mobile AG benötigt eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smartphone des Nutzers und dem Roller, um während der Mietphase einen Datenaustausch zwischen dem Roller und dem Firmennetzwerk zu ermöglichen.

Um die Kopplung von Roller und Smartphone durchzuführen, wird eine Authentifizierung zwischen diesen beiden Geräten benötigt.

Beschreiben Sie zwei mögliche Verfahren.

4 Punkte

- c) Während der Mietzeit werden zwischen E-Scooter und Smartphone via Bluetooth sowie zwischen Smartphone und Firmenserver via Mobilfunk Daten übertragen. Messungen haben ergeben, dass durchschnittlich 3 kbit/s Daten übertragen werden müssen. Der Mieter muss vor Abschluss des Mietvertrages über die zu erwartende Datenmenge informiert werden.
- ca) Es wird überlegt, für die Datenübertragung zwischen Roller und Firmenserver in ausgewählten Städten LoRaWAN anstelle der Mobilfunkverbindung des Kunden durchzuführen.

Erörtern Sie je einen Aspekt, welcher für bzw. gegen LoRaWAN spricht.

4 Punkte

- cb) Berechnen Sie für die Miethöchstdauer von 2 Stunden die voraussichtlich übertragene Datenmenge in KByte. 2 Punkte

[illegible]

- c) LoRaWAN nutzt regional unterschiedliche Frequenzbereiche, darunter in Europa das ISM-Band von 433,05 bis 434,79 MHz. Dies wird auch von anderen Techniken verwendet.

Beschreiben Sie eine mögliche Auswirkung.

2 Punkte

- d) Zu Beginn der Vermietung muss der Interessent den gewünschten Roller in der App identifizieren. Dazu werden zwei Verfahren durch die App unterstützt. Am Roller sind zwei Aufdrucke angebracht, welche auf die unterstützten Verfahren NFC und QR-Code hinweisen, siehe Abbildung



Beschreiben Sie für beide Techniken, wie diese digitale Informationen bereitstellen und welche Voraussetzungen das Smartphone erfüllen muss.

6 Punkte

[illegible]

2. Aufgabe (26 Punkte)

Die Sunny-Mobile AG wurde von einem Ausflugslokal am Stadtrand damit beauftragt, einen Ladepunkt für die E-Scooter zu installieren.

a) Die Ladesäule, die Sie dort installieren, hat Sensorik zur Erfassung der abgegebenen Energiemenge eingebaut. Diese Sensoren müssen Sie jetzt in Betrieb nehmen.

aa) In der Konfiguration Ihres MQTT-Brokers finden Sie Folgendes:

```
[mosquitto.conf]
allow_anonymous false
listener port 1833
bind_address 192.168.0.240
password_file mqtt-access-list.txt
```

```
[mqtt-access-list.txt]
Ausflugslokal:SuperGeheimesPasswort
localhost:TotalGeheimesPasswort
node-red:ExtraGeheimesPasswort
```

Ergänzen Sie die Client-Konfiguration passend zur Broker-Konfiguration.

5 Punkte

Settings

https://192.168.0.123

Network Configuration

Search

Here you can change the sensors network & protocol configuration.

☐ Enable MQTT

Warning: if you enable MQTT, all Cloud connections will be disabled

Username:

Password:

Server: Port:

☐ Custom MQTT prefix:

Min reconnect timeout:

Max reconnect timeout:

Keep alive:

☐ Clean session

☐ Retain

Max QoS

Cancel Save

ab) Der Sensor liefert alle 30 Sekunden über Mobilfunk drei Messwerte pro Steckdose ab.

Korrekturrand

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'https://192.168.0.123'. The page title is 'Live View'. Below the title, there is a search bar with the text 'Search' and a magnifying glass icon. The main content area displays the following information:

Total: 0.54 kW

Socket	Power (W)	Voltage (V)	Current (A)	Power Factor
Socket 1	138W	233V	0.68A	0.87
Socket 2	209W	235V	1.20A	0.74
Socket 3	190W	234V	1.09A	0.75

Jeder Messwert wird als Float (32 Bit Speicherbedarf) geliefert. Es kommen 100 % an Protokolloverhead dazu.

Zur Buchung des korrekten Datenvertrages benötigen Sie das im Monat (30 Tage) anfallende Datenvolumen in Megabyte oder Mebibyte.

Berechnen Sie das anfallende Datenvolumen. Geben Sie den Rechenweg an.

5 Punkte

[illegible]

ac) Sie wollen eine Validierung der Messwerte vornehmen. Normale Spannungs-Schwankungen (Volt, Voltage) im Stromnetz können von $\pm 10\%$ auftreten. Der Soll-Wert ist 230 Volt. Damit Sie die anderen Messwerte nicht verlieren, wollen Sie statt des ungültigen Messwertes den Wert 0,00 in die Datenbank schreiben.

Geben Sie in Pseudocode einen Algorithmus an.

5 Punkte

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

b) Der Datenfluss sieht wie folgt aus:

Sensor -> MQTT-Broker -> Datenbank -> Reporting-Tool

ba) Entwerfen Sie eine Tabelle für eine relationale Datenbank zur Speicherung der Messwerte (Datum, Uhrzeit, Spannung, Stromstärke, Leistung) für eine Steckdose. Geben Sie die Datentypen mit an. Füllen Sie eine Zeile mit Beispieldaten aus.

5 Punkte

Tabellenname: Messwerte					
Spaltenname					
Datentyp					
Beispiel					

bb) Geben Sie das Create-Statement für Ihre Tabelle an.

3 Punkte

c) Sie wollen die Antwort-Zeiten des Reporting-Tools verbessern und daher einige benötigte Daten schon vorberechnet abspeichern. Zusätzlich zu Spannung und Stromstärke wollen Sie daher auch die Gesamtleistung in einer neuen Spalte namens **Leistung** speichern. Die elektrische Leistung berechnet sich wie folgt:

Leistung = Spannung * Stromstärke

Geben Sie das SQL-Statement an, um die Leistung zu berechnen und in die Tabelle zu schreiben.

3 Punkte

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3. Aufgabe (25 Punkte)

Sie arbeiten bei der Entwicklung eines Programms zur Überwachung von Betriebszuständen der E-Scooter mit.

a) Sie sollen eine Methode entwickeln, die 20 binäre Eingangssignale einliest und in dem Array „anlageStatus“ zwischenspeichert.

Abhängig vom Wert der einzelnen Arrayelemente werden die Rückgabewerte O1 bis O3 ermittelt.

Die Eingangssignale werden mit I1 bis I20 bezeichnet und in dem Array als Variable vom Datentyp `boolean` gespeichert.

Beispiel: anlageStatus

I1	I2	I3	I4	I5	I15	I16	I17	I18	I19	I20
true	false	false	false	true	true	true	true	false	false	false

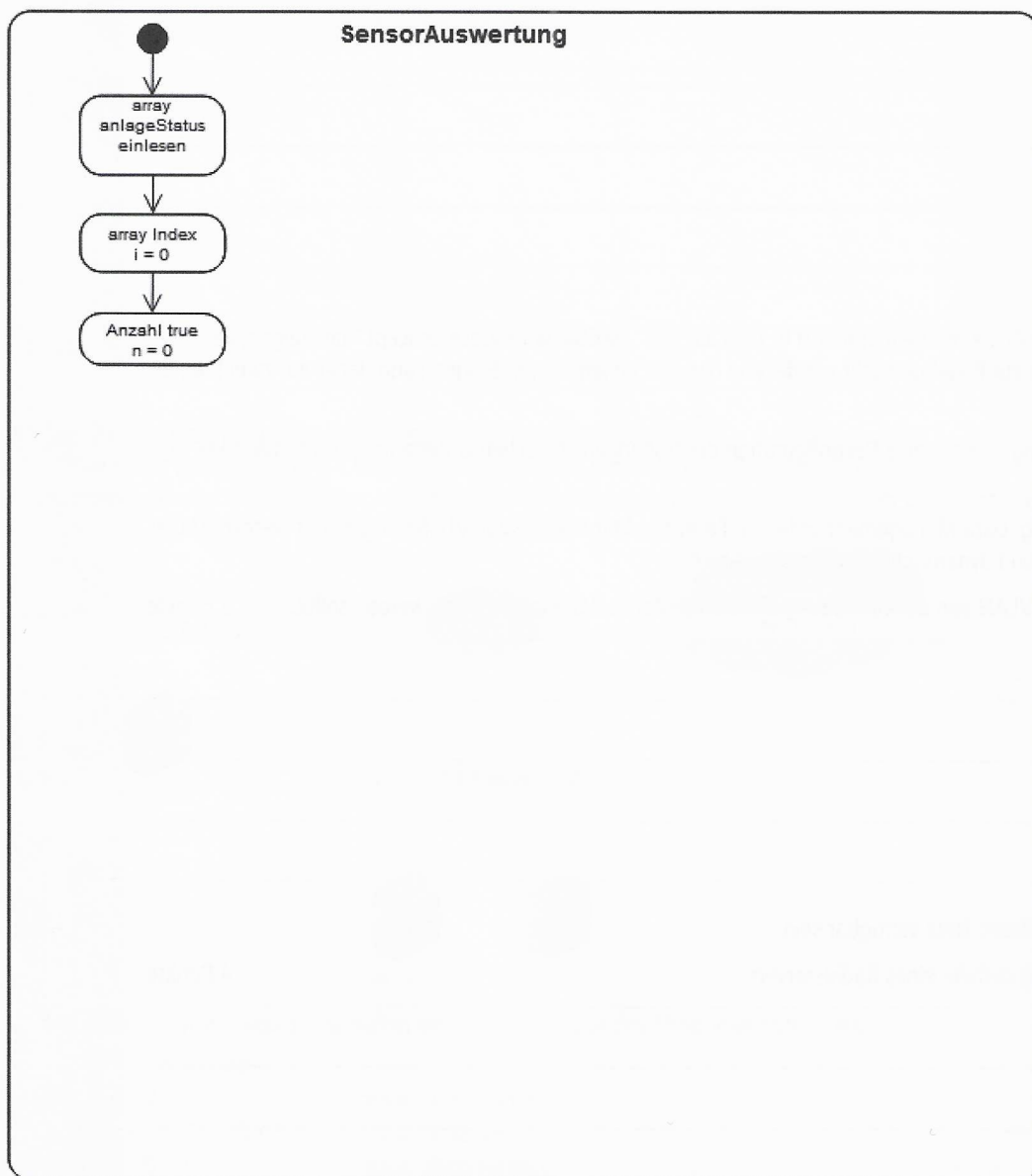
Die Methode soll die Rückgabewerte O1, O2 und O3 nach folgender Vorgabe zurückgeben:

- Sind weniger als acht Eingangssignale true, soll nur die Ausgangsvariable O1 auf true gesetzt sein.
- Sind acht oder mehr, aber weniger als 18 Eingangssignale true, soll nur die Ausgangsvariable O2 auf true gesetzt sein.
- Sind 18 oder mehr Eingangssignale aktiv, soll nur die Ausgangsvariable O3 auf true gesetzt sein.

Vervollständigen Sie das Aktivitätsdiagramm entsprechend.

18 Punkte

Hinweis: Eine Übersicht der Symbole zum Aktivitätsdiagramm finden Sie im Belegsatz.



Fortsetzung 3. Aufgabe

3 Punkte

- b) Deklarieren Sie das Array `anlageStatus`. Verwenden Sie folgende Syntaxregel:

```
typeName variableName[size];
```

- c) Beim Erstellen des Programmcodes sollen für Variablen, Methoden, Klassen usw. aussagekräftige Bezeichnungen gewählt werden und gemäß der `lowerCamelCase` bzw. der `UpperCamelCase` Konvention geschrieben werden.

Geben Sie je ein Beispiel für eine Variable und eine Klasse unter Verwendung der empfohlenen Camel-Case-Notation (`lower` oder `upper`) an.

4 Punkte

Beispiel Variable:

Beispiel Klasse:

4. Aufgabe (25 Punkte)

Die Verwaltung der Sunny-Mobile AG möchte mit dem Standort in Köln auf das „flexible workspace concept“ umsteigen, da mittlerweile firmenweit das Homeoffice zur Regel gemacht wurde. Von den vier angemieteten Etagen kann daher auf zwei Etagen verzichtet werden.

- a) Die neue flexible Arbeitsplatzregelung bedingt eine Rekonfiguration der bisherigen statischen Unterteilung des Netzwerkes in eine dynamische Struktur.

Die Abteilungen Service, Entwicklung, Data Management sollen in dieser Struktur mithilfe von VLANs abgebildet werden. Dabei können Sie zwischen portbasierten und dynamischen VLANs auswählen.

- aa) Begründen Sie, welche Art von VLAN von der Verwaltung der Sunny-Mobile AG implementiert werden sollte.

3 Punkte

- ab) Die VLANs sollen auch im drahtlosen Netz verfügbar sein.

Beschreiben Sie die Realisierung mithilfe eines RADIUSservers.

4 Punkte

b) Die Mitarbeiter der Sunny-Mobile AG greifen aufgrund der veränderten Arbeitsplatzstrategie vermehrt von außen auf das LAN der Firmenzentrale zu.

ba) Zero Trust Network Access (ZTNA) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Hierbei wird bei Zugriff auf Netzwerkwerken und Cloud-Umgebungen die Berechtigung kontinuierlich geprüft.

Beschreiben Sie den zusätzlichen Sicherheitsgewinn im Vergleich zu konventionellen VPN-Verbindungen.

2 Punkte

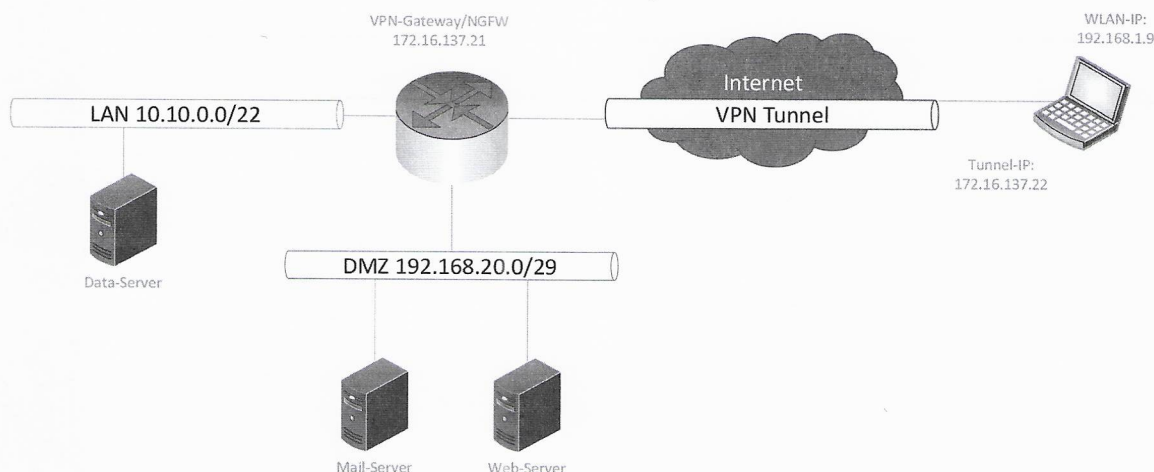
bb) Die verschiedenen Abteilungen der Sunny-Mobile AG wollen im Zuge der Umstrukturierung ihre Datenbestände auslagern und Rechenleistung anmieten.

Nennen Sie ein geeignetes Servicemodell und beschreiben Sie zwei Vorteile, die sich für das Unternehmen daraus ergeben.

6 Punkte

bc) Die Konfiguration des neuen Netzwerkes ist abgeschlossen worden.

Hinweis: Das Routing für VPN-Clients wird während des Verbindungsaufbaus durch Pushrouten konfiguriert. Allerdings können die Mitarbeiter im Homeoffice keine Verbindung zu den Servern in der DMZ aufbauen.



Der Administrator überprüft daraufhin die Routingeinträge des Mitarbeiternotebooks.

Aktive Routen

10.10.0.0 via 192.168.1.1

172.16.137.20/30 via Tunnel0

0.0.0.0/0 via Ethernet0

Identifizieren Sie den Fehler und erläutern Sie, wie er behoben werden kann.

3 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe

- c) Da die Sunny-Mobile AG mit sensiblen Daten arbeitet, wird beschlossen, den veralteten Proxy-Server mit rudimentärer Filter-technologie durch eine Next Generation Firewall (NGFW) zu ersetzen.

ca) Beschreiben Sie zwei wesentliche Vorteile einer NGFW gegenüber einer traditionellen Proxy-Lösung.

4 Punkte

- cb) Ihnen stehen folgende FWs zur Verfügung. Für welche dieser Lösungen entscheiden Sie sich? Begründen Sie Ihre Auswahl anhand der vorhandenen Funktionalitäten.

3 Punkte

Modell \ Funktion	A	B	C
IPv6	✓	✓	-
Regeloptimierung	-	✓	-
Spam-Erkennung	✓	✓	✓
Spam-/Mail-Filter	✓	✓	✓
IPsec-routen-basiertes VPN (Tunnel)	✓	-	-

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.